Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники»

Специальность «Программная инженерия»

Учебная дисциплина «Компьютерные системы и сети»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе No3
«P2P чат»

Подготовил: Гавлев Н.В. 410902

Проверил: Болтак С.В.

Минск 2026

Цель работы: изучить работу транспортных протоколов: UDP и TCP. Рассмотреть трёхкратное рукопожатие, TCP соединение, UDP Broadcast.

Индивидуальные задания для лабораторной работы:

Необходимо разработать программу (консольную или графическую) для обмена текстовыми сообщениями, работающую в локальной сети в одноранговом режиме.

Каждый участник обмена сообщениями (узел) идентифицируется IP-адресом и произвольным именем, которое задается пользователем (через параметр командной строки, конфигурационный файл или любым другим способом). Уникальность имен не требуется.

Каждый узел с помощью UDP формирует список активных узлов (IP-адреса и имена):

- после запуска узел отправляет широковещательный пакет, содержащий свое имя, для уведомления других узлов в сети о своем подключении к сети;
- другие узлы, получившие такой пакет, устанавливают с отправителем TCP-соединение для обмена сообщениями и передают по нему свое имя для идентификации в чате.

В любой момент к чату может присоединиться новый клиент.

Обмен сообщениями ведется с помощью TCP в логически общем пространстве: каждый узел поддерживает по одному TCP соединению с каждым другим узлом и отправляет свои сообщения всем узлам в сети. Отключение узла должно корректно обрабатываться другими узлами.

Пользовательский интерфейс программы должен позволять вводить с клавиатуры и отправлять сообщения, а также просматривать историю событий с момента последнего запуска программы.

История должна включать следующие сообщения в хронологическом порядке с отметками времени:

- входящие сообщения от других узлов (с указанием имени и IP-адреса отправителя);
- собственные отправленные сообщения;
- обнаружение нового узла;
- отключение работающего узла.

Для обмена сообщениями рекомендуется разработать свой собственный формат сообщения, позволяющий передавать сообщения разных типов и упрощающих передачу сообщений в потоковом режиме, используемом в TCP.

Например:

смещение в байтах	тип сообщения
0	тип сообщения (1 - сообщение, 2 - передача имени, 3 - пользователь подключен, 4 - пользователь отключен и т.п.)
1	длина сообщения в байтах
далее n байт	содержание сообщения

Способы тестирования чата в многопользовательском режиме:

- Docker (для консольных программ).
- Виртуальные машины VirtualBox (для графических программ).
- Bind на разные адреса loopback интерфейса: 127.0.0.1, 127.0.0.2 и т. д.

Bind на разные адреса loopback интерфейса: 127.0.0.1, 127.0.0.2 и т. д.
Поддерживается в новых версиях Windows без дополнительных настроек, может потребовать дополнительных действий в Linux.
При создании сокетов на прослушивание входящих широковещательных UDP-пакетов и TCP-соединений нужно указывать IP-адрес, переданный при запуске программы (параметр командной строки, конфигурационный файл и т.п.). Далее запустить несколько экземпляров программы, передавая разные IP-адреса: 127.0.0.1, 127.0.0.2 и т.д. Все эти адреса будут ассоциированы с вашим компьютером, однако логически программы будут разными независимыми клиентами.

Дополнительное задание (выполнено)

Реализовать передачу имеющейся истории событий узлу при подключении.
После обнаружения узлов новый узел запрашивает у любого имеющегося историю событий. По TCP-соединению, установленному между этими узлами, происходит передача полной истории событий, известной узлу. После приема история должна быть отображена соответствующим образом в пользовательском интерфейсе.

Ссылка на репозиторий git с решением:
https://github.com/ARXlMED/P2P-Chat

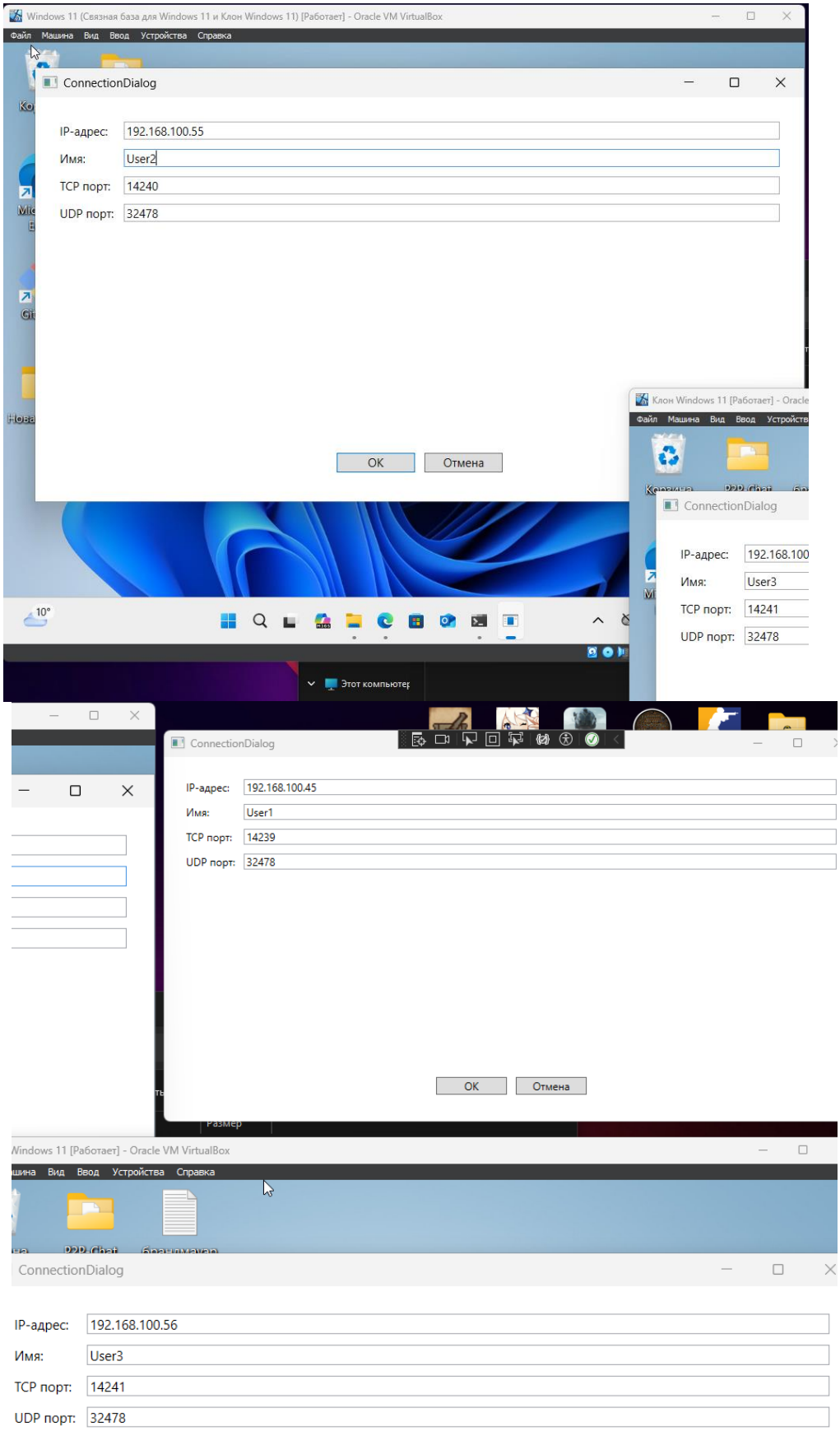


Рисунок 1, 2 – Как выглядят начальные окна у запущенных копий приложения в разных виртуальных машинах

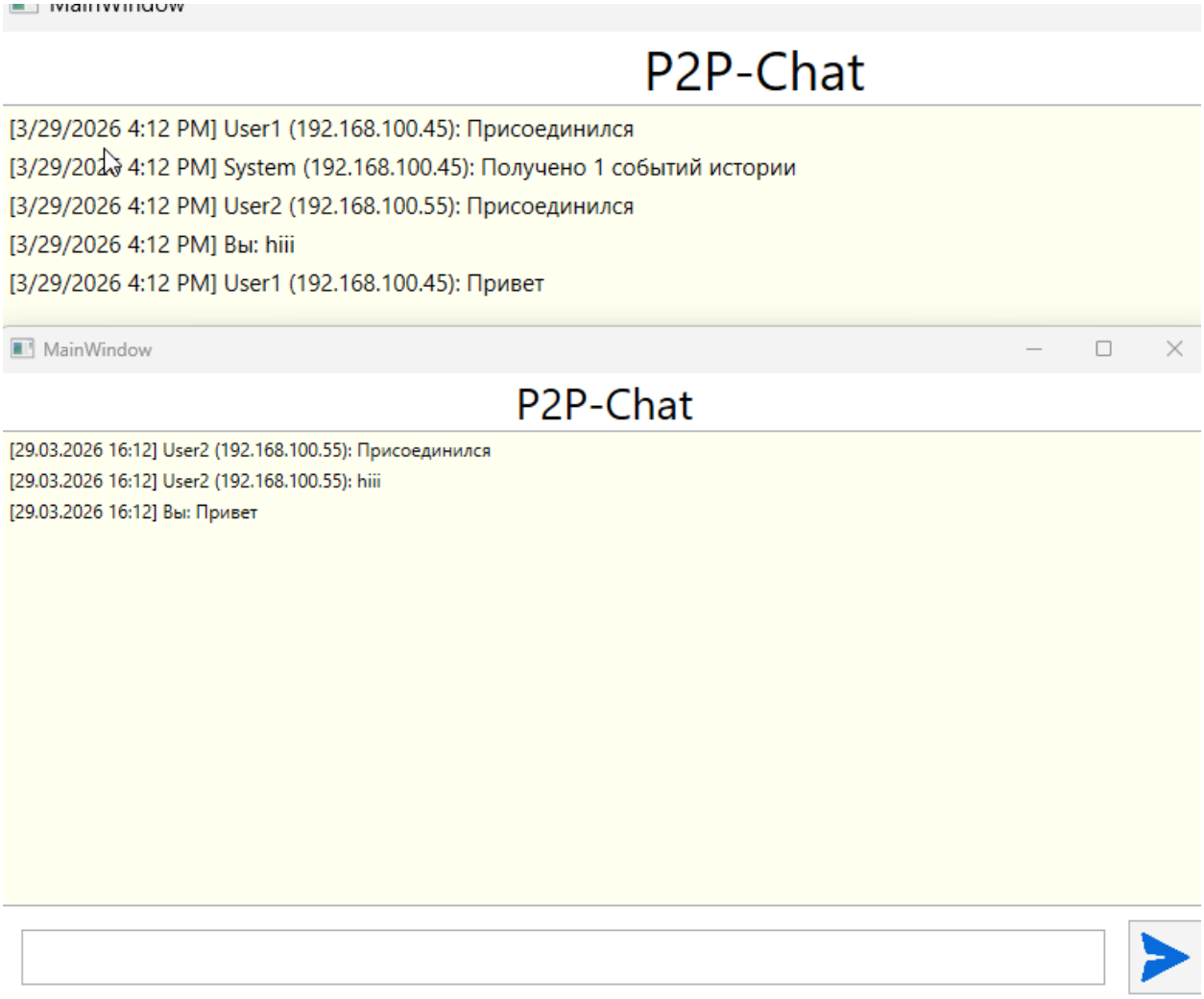
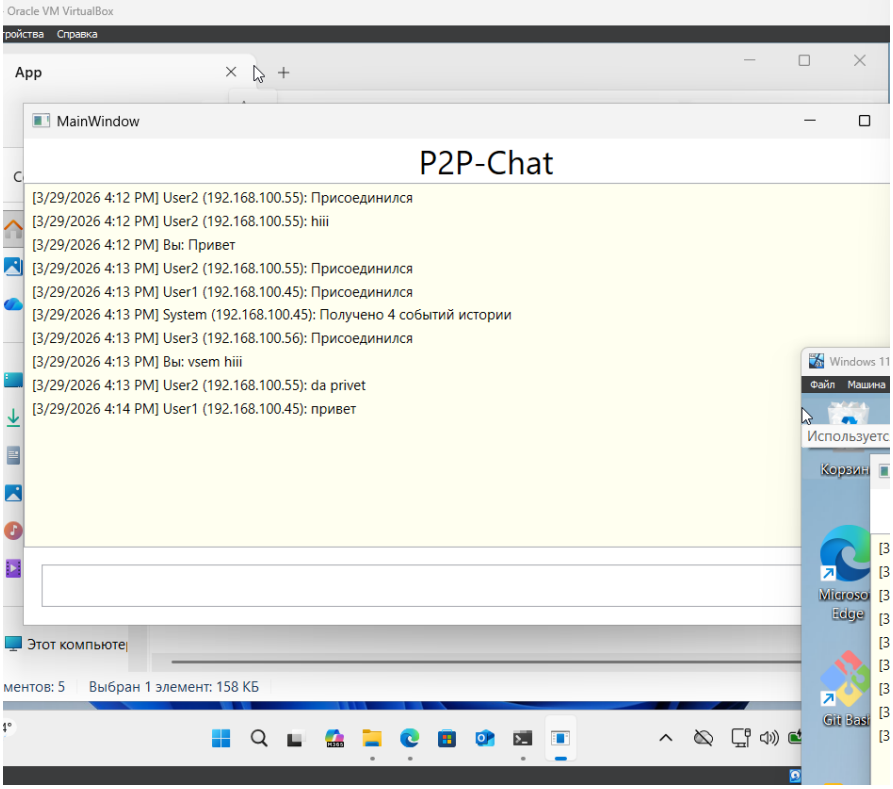


Рисунок 2 – Демонстрация подключения двух узлов



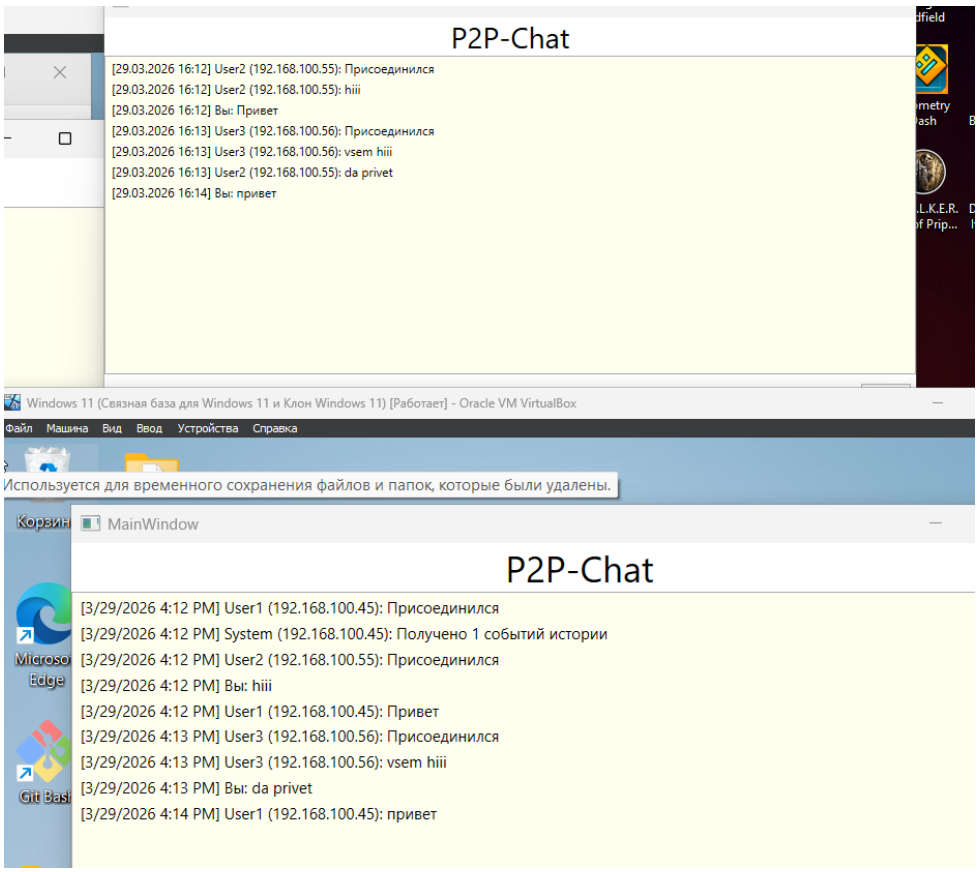


Рисунок 3, 4 – Демонстрация подключения трёх узлов и обмена историей

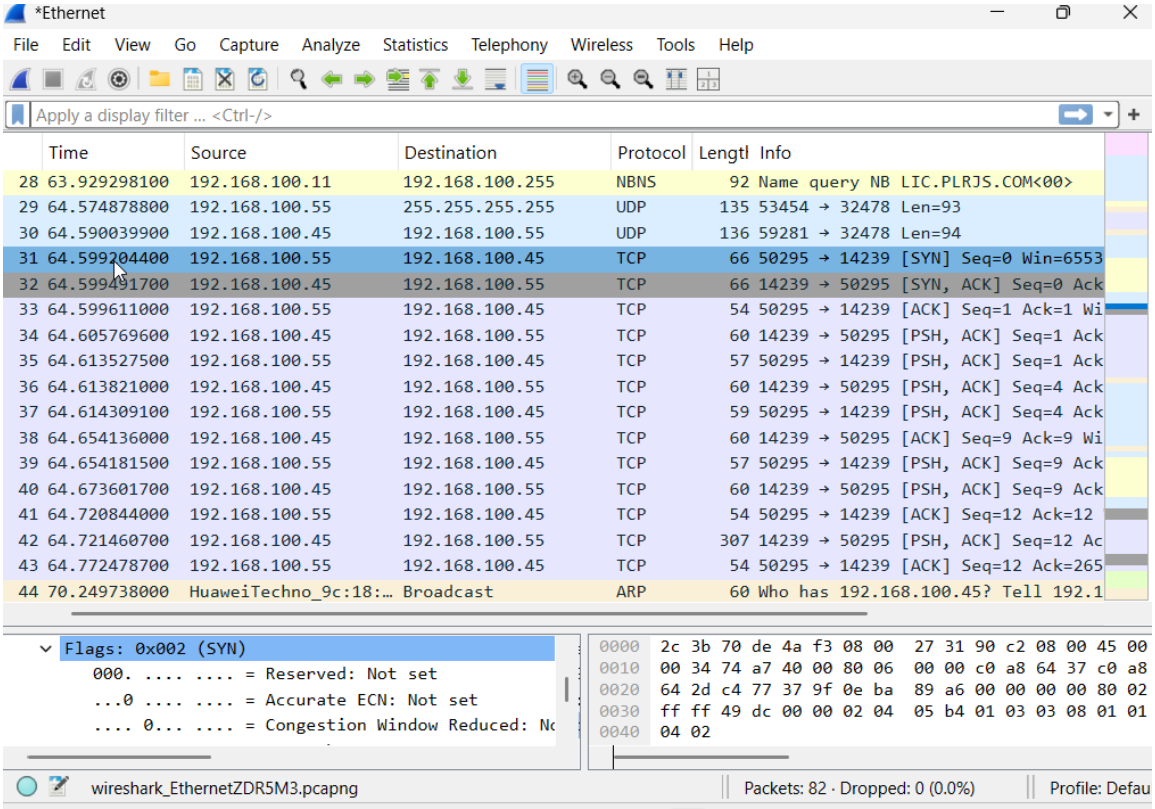


Рисунок 5 – Демонстрация подключения и обмена пакетами

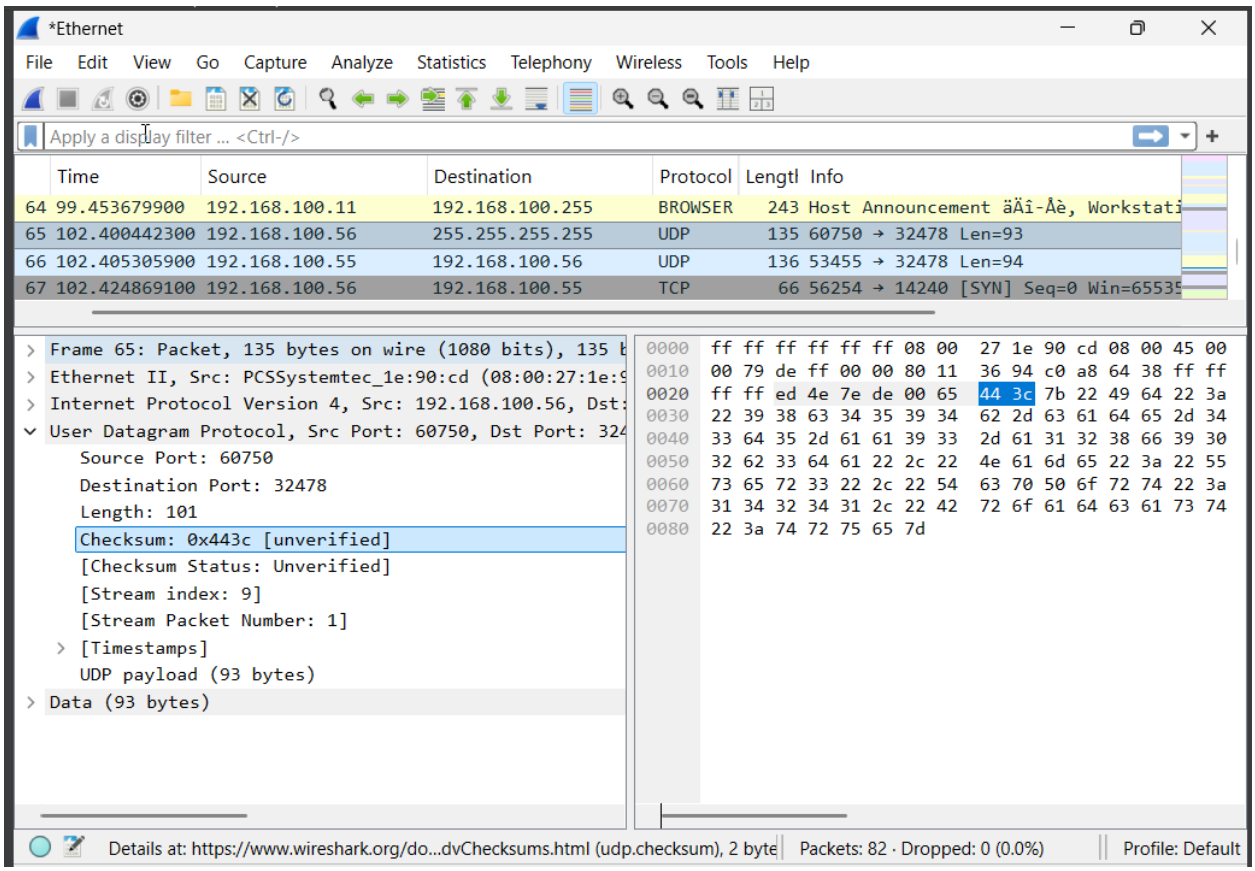


Рисунок 6 – Структура пакета UDP Broadcast от нового узла

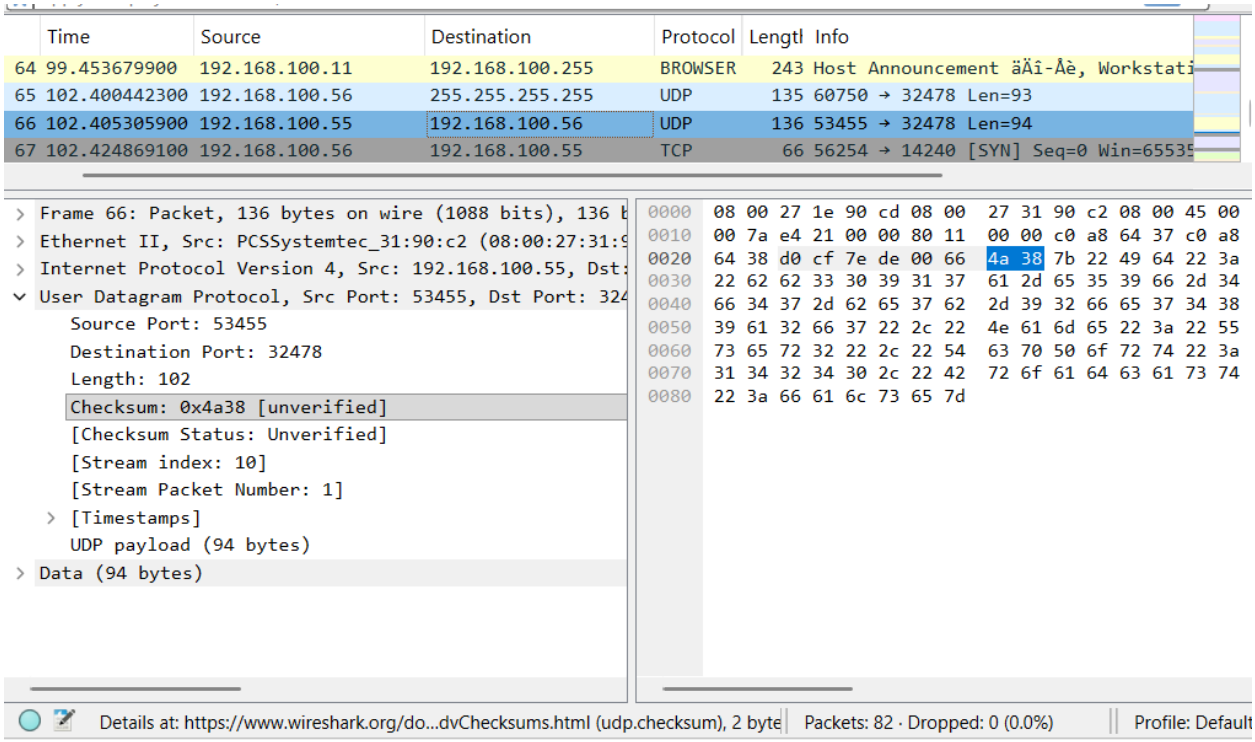


Рисунок 7 – Структура пакета UDP от старого узла являющиеся ответом на UDP Broadcast

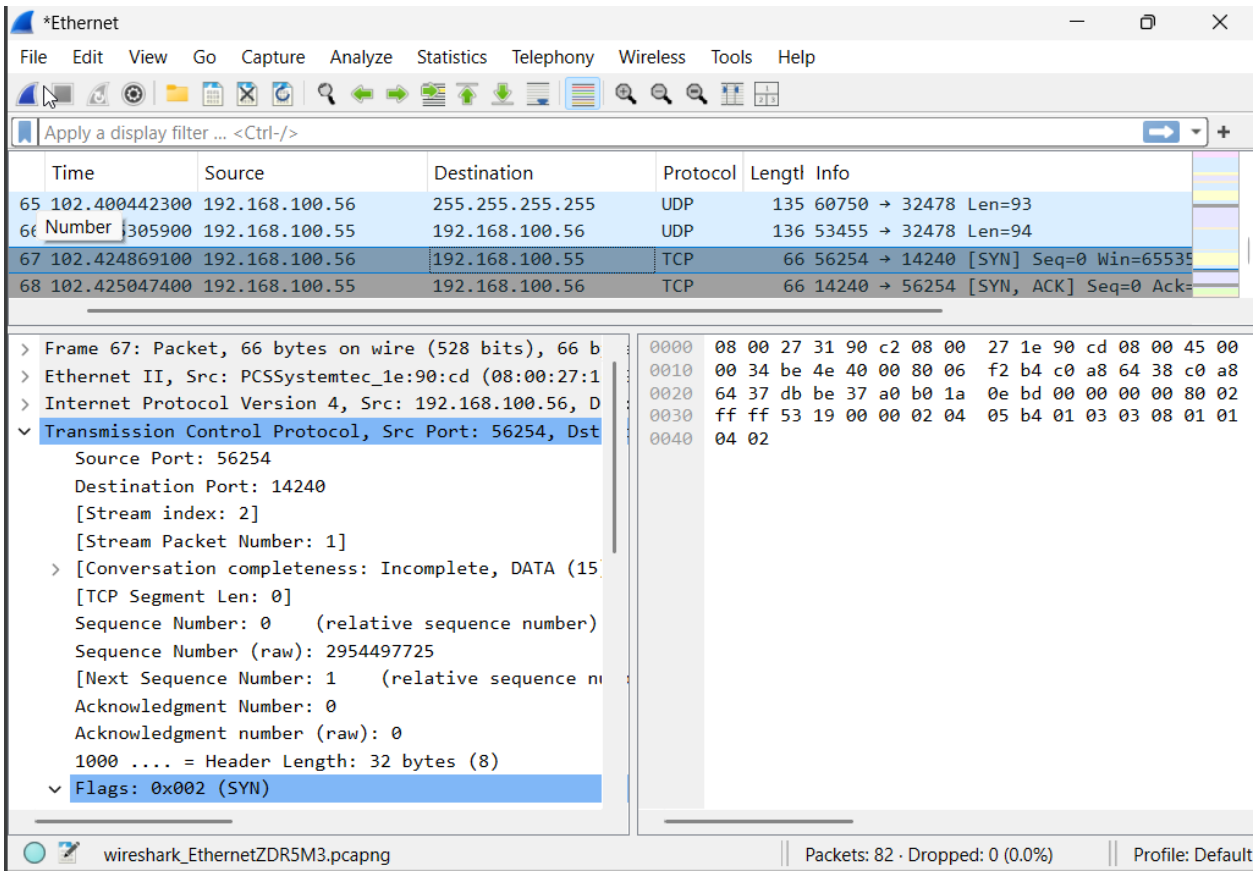


Рисунок 8 – Структура пакета начала TCP соединения, которое инициирует новый узел (флаг SYN)

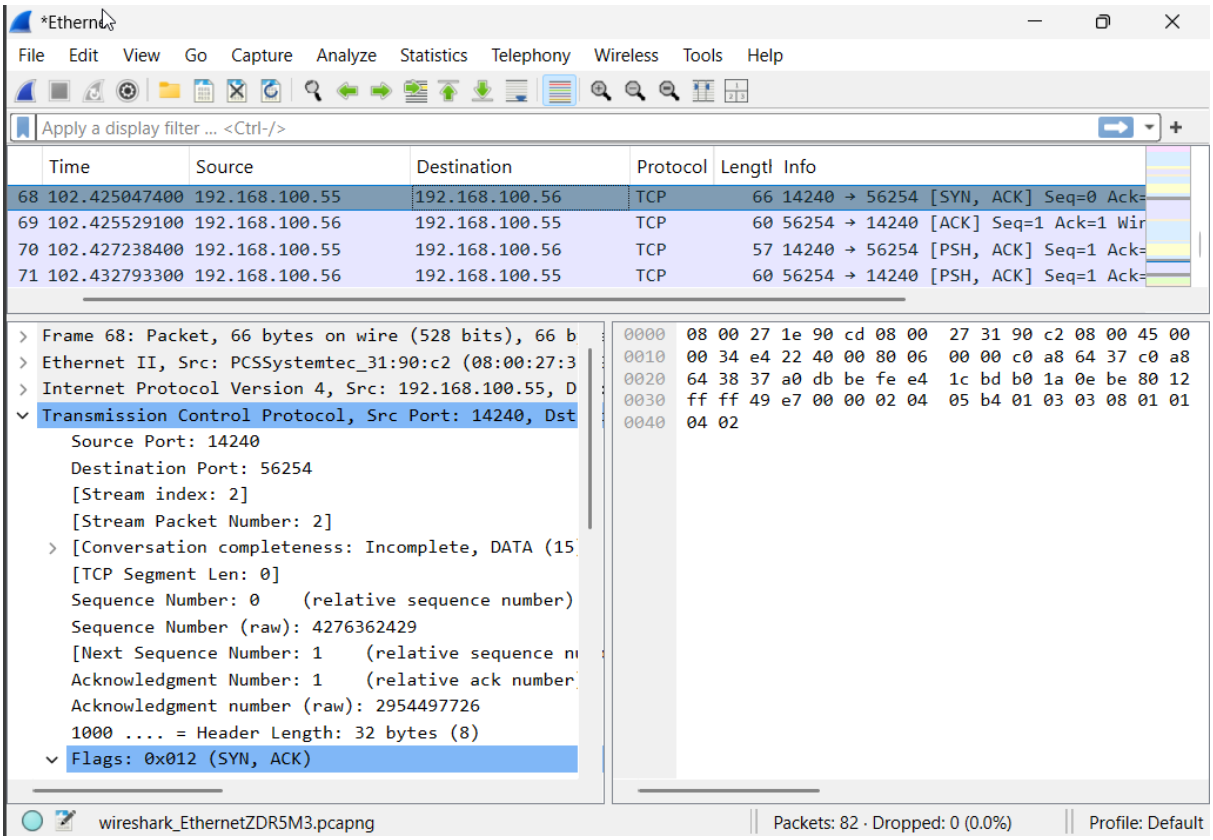


Рисунок 9 – Структура пакета ответа от старого узла (флаг SYN, ACK)

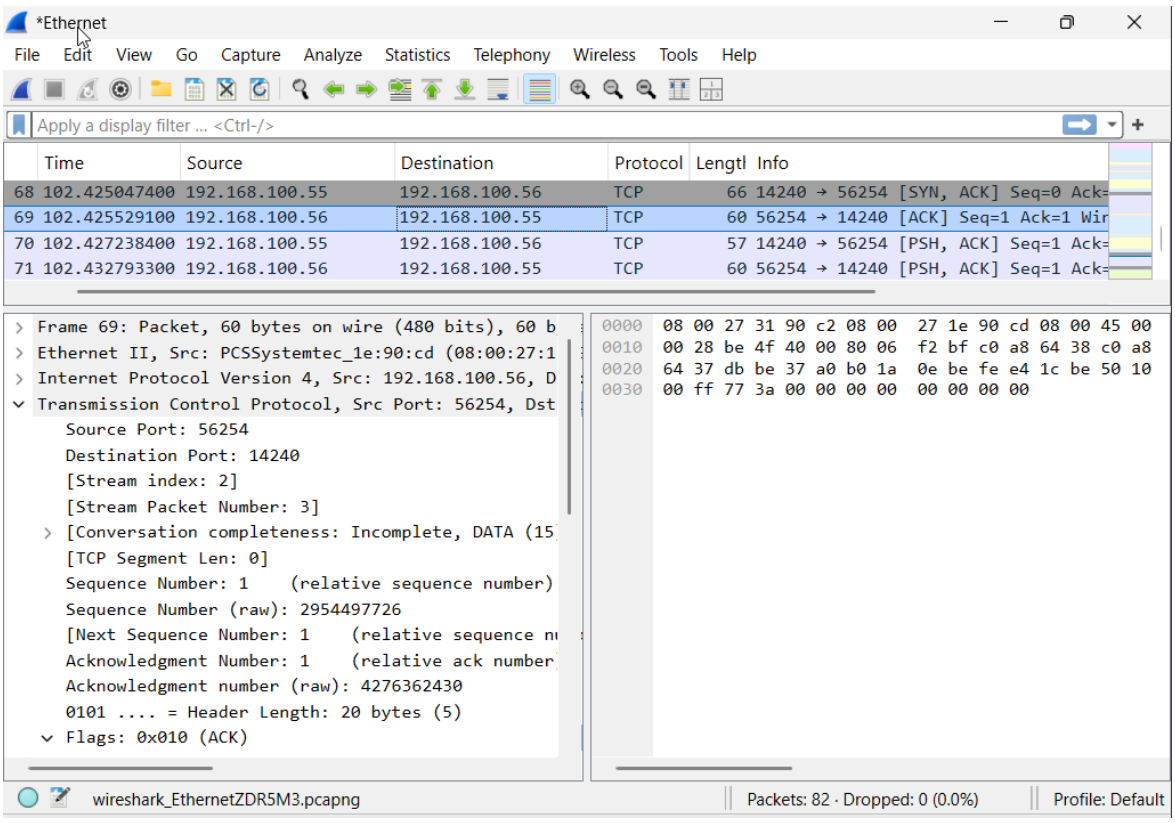


Рисунок 10 – Структура пакета подтверждения от нового узла (флаг ACK)

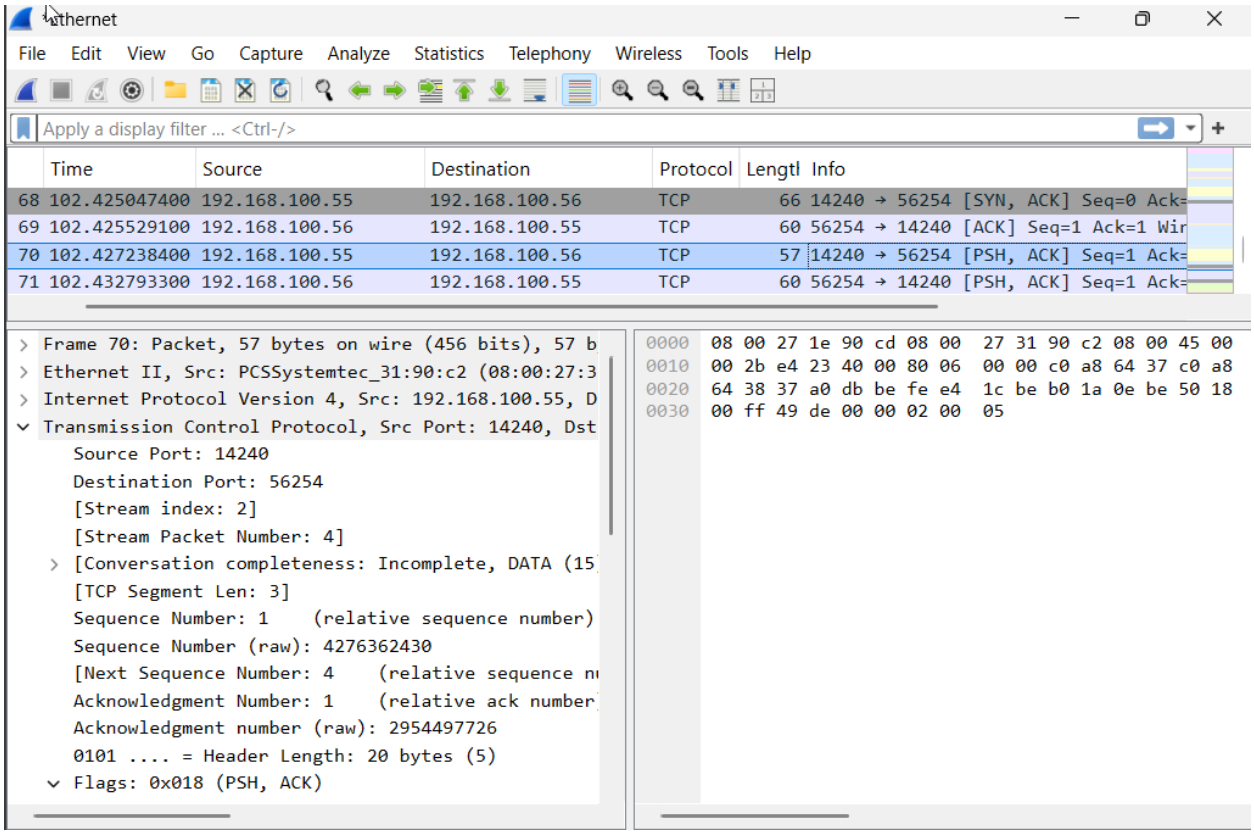


Рисунок 11 – Структура пакета передачи данных после установки TCP соединения (флаг PSH, ACK)

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы был разработан P2P чат, работающий написанный на C# с использованием графического интерфейса WPF. Подключенные копии программы могут хранить историю сообщений для узлов, которые подключились к чату после того, как сообщения были написаны. Приложение использует UDP Broadcast для поиска узлов в локальной сети уже подключенные к чату, после получившие Broadcast пакет узлы отправляют UDP пакет, направленный на адрес, с которого пришёл Broadcast со своими данными, а после новый узел получает обратные UDP и устанавливает TCP соединения с узлами который отправили UDP ответы. Свой IP адрес, имя и UDP с TCP портом задаются при запуске приложения в отдельном окне.